

ชื่อ วิจิตรพันธ์ ศิริมงคล..... sect 127A.....no. 09.....Date 15/2/2025

ข้อ 1. (5 คะแนน) ธนาคารแห่งหนึ่งผู้จัดการสาขาได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงานต้องมากกว่า 4 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ ผู้จัดการจึงสุ่มตัวอย่างลูกค้ามาจำนวน 16 คน ประเมินการให้บริการของพนักงานธนาคาร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คะแนน ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 คะแนน จงแสดงการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า คะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงานผ่านเกณฑ์ หรือไม่

สมมติฐานวิจัย คะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงานผ่านเกณฑ์

1. ตั้งสมมติฐาน

H_0 : ...คะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงาน.....

ไม่ผ่านเกณฑ์ ($\mu \leq 4$)

H_1 : คะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงาน.....

ผ่านเกณฑ์ ($\mu > 4$)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05

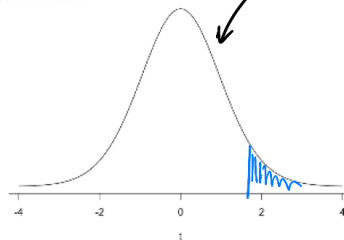
3. สถิติทดสอบคือ $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{4.15 - 4}{\frac{0.85}{\sqrt{16}}} = \frac{0.15}{0.2125} = 0.7058$

4. ค่าวิกฤต มีค่าเท่ากับ.....

1.453

เกณฑ์เพื่อใช้ปฏิเสธ H_0

หรือ นัยของบริเวณวิกฤต
ในข้อ H_1



$n-1$

df	t.05
15	1.453

บริเวณวิกฤต คือ

$t > 1.753$

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

จากสถิติทดสอบ ค่าของ บริเวณวิกฤต จึงยอมรับ H_0 สรุปว่า

คะแนนเฉลี่ยของการให้บริการของพนักงาน ไม่ผ่านเกณฑ์

ข. สรุปว่าสมมติฐานวิจัย

☐ เป็นจริง

☒ ไม่เป็นจริง

ค. การให้บริการของพนักงาน

☐ ผ่านเกณฑ์

☒ ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 2 (5 คะแนน) สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งโฆษณาว่า “ลูกค้าจะเสียเวลารอคิวเติมน้ำมันไม่ถึง 5 นาที” ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพบริการด้านความรวดเร็วของสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ ฝ่ายวิจัยตลาดจึงใช้หลักการทางสถิติทำการทดสอบ โดยตั้งสมมติฐานวิจัยตามคำโฆษณา จากการเก็บข้อมูลระยะเวลาคอยของลูกค้า 38 ราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมJAMOWI ได้ผลลัพธ์บางส่วนดังต่อไปนี้

Descriptives	n	$\bar{X}$		S	$S\bar{x} = \frac{39.417}{\sqrt{38}}$
	N	Mean	Median	SD	SE
data	38	3.2500	2.0000	3.9417	0.6394

ก. จงแสดงการทดสอบสมมติฐาน 5 ขั้นตอน เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า “ระยะเวลารอคิวโดยเฉลี่ยของลูกค้าไม่น้อยกว่า 5 นาที” หรือไม่

ก. เติมสัญลักษณ์ของค่าที่กำหนดให้ต่อไปนี้ : _____ = 38 _____ = 5, _____ = 3.25, _____ = 3.9417 ,

ข. สมมติฐานวิจัย ระยะเวลารอคิวโดยเฉลี่ยของลูกค้า... น้อยกว่า 5 นาที

1. ตั้งสมมติฐาน

H_0 : ระยะเวลารอคิวโดยเฉลี่ยของลูกค้า ไม่น้อยกว่า 5 นาที ($\mu \geq 5$)

H_1 : ระยะเวลารอคิวโดยเฉลี่ยของลูกค้า น้อยกว่า 5 นาที ($\mu < 5$)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05

3. สถิติทดสอบคือ $t_{cal} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{3.25 - 5}{\frac{3.9417}{\sqrt{38}}} = -2.4369$

4. ค่าวิกฤต มีค่าเท่ากับ $t = 1.687$

บริเวณวิกฤต คือ $t < -1.687$

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

เนื่องจาก สถิติทดสอบตกในบริเวณ รี. ปฏิเสธ H_0

สรุปว่า ระยะเวลารอคิวน้อยกว่า 5 นาที

ค. สรุปว่าสมมติฐานวิจัย

☒ เป็นจริง

☐ ไม่เป็นจริง

ง. คำโฆษณาของสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้

☒ เป็นจริง

☐ เกินจริง

เนื่องจาก การสรุปผลทดสอบ สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัย

ข้อ 3 (5คะแนน) การศึกษา Loyalty Program และระบบสมาชิกมาใช้ในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ พบว่า 80% ของร้านค้าในอนาคตมาจาก 20% ของลูกค้าที่คุ้นเคย จากพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินค้าของลูกค้า ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลยอดขายของลูกค้า 2 กลุ่ม (หน่วยเป็นร้อยละ) คือ กลุ่มที่ 1 โปรแกรมคืนเงิน (Cashback) และกลุ่มที่ 2 สมาชิก Diamond มาประมวลผลด้วยโปรแกรม AMOVI เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยว่ายอดขายโดยเฉลี่ยของลูกค้ากลุ่มที่ 1 แตกต่างจากกลุ่มที่ 2 หรือไม่ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

		Statistic	df	p
ยอดขาย II	Student's t	1.5600	498.0000	0.1194
	Welch's t	1.6053	484.1705	0.1091

Assumptions

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

	F	df	df2	p
ยอดขาย II	0.1693	1	498	0.6809

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of equal variances

ก. จงแสดงการทดสอบข้อจำกัดของความแปรปรวน โดยเขียนแสดง 5 ขั้นตอน หรือทดสอบว่า “ความแปรปรวนของยอดขายของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากัน” ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- ตั้งสมมติฐาน H_0 : ความแปรปรวนของยอดขายของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่ากัน
 H_1 : ความแปรปรวนของยอดขายของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่เท่ากัน

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05.....

3. สถิติทดสอบคือ F มีค่าเท่ากับ 0.1693

4. ค่าที่ มีค่าเท่ากับ 0.6809 # ถ้า $P > 0.05$ ยอมรับ H_0

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน else $P < 0.05$ ปฏิเสธ H_0

..... เนื่องจาก $p > 0.05$ จึงยอมรับ H_0 สรุปว่า ความแปรปรวนของยอดขายของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่ม 2 เท่ากัน

ดังนั้น ในการทดสอบ t-test ; (โดยทำเครื่องหมาย ☒ หน้าคำตอบที่นักศึกษาเลือก)

Assumed equal variances : ☒ Yes ☐ No

สถิติ t : ☒ Student's t ☐ Welch's t

ข. จงแสดงการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ว่า ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แตกต่างกันหรือไม่ ตั้งสมมติฐาน

H_0 : ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

H_1 : ยอดใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α)

3. สถิติทดสอบคือ

4. ค่าพี มีค่าเท่ากับ

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

เนื่องจาก $p > 0.05$ จึงยอมรับ H_0

สรุปว่า ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยของลูกค้ากลุ่ม 1 และ 2 ไม่ต่างกัน

สรุปว่าสมมติฐานวิจัย

☐ เป็นจริง

☒ ไม่เป็นจริง

ข้อ 4 (5 คะแนน) ในการสำรวจความนิยมต่อเกม Dota 2 ในการแข่งขัน E-Sports (Electronic Sports) ในเกมกีฬา E-Sports เป็นเกมใช้ทักษะความสามารถทางด้านสมองมากกว่ากีฬาทั่วไป ผู้สำรวจได้รวบรวมข้อมูลจากนักกีฬา E-Sports ที่จะเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามคะแนนความชอบ โดยตั้งเกณฑ์ว่า ถ้าเกมใดที่คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน จะนำมาพิจารณาใช้ในการแข่งขันในเบื้องต้น เมื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม JAMOVİ ได้ผลลัพธ์ดังนี้

One Sample T-Test

		Statistic	df	p
data	Student's t	26.8922	499.0000	1.995e-99

Note. $H_0: \mu > 7$

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
data	500	7.7700	8.0000	0.6402	0.0286

กำหนดสมมติฐานวิจัยของการทดสอบว่า “คะแนนนิยมต่อเกม Dota 2 โดยเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน”

1. ตั้งสมมติฐาน H_0 : คะแนนนิยมต่อเกม Dota 2 โดยเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน

H_1 : คะแนนนิยมต่อเกม Dota 2 โดยเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05 3. สถิติทดสอบคือ

4. ค่าพี มีค่าเท่ากับ

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

เนื่องจาก $0.00 < 0.05$ จึงปฏิเสธ H_0 สรุปว่า คะแนนนิยมต่อเกม Dota 2

มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน

ข้อ 5 (5 คะแนน) บริษัทผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ต้องการทราบว่า ยอดขายสินค้าเฉลี่ยก่อนการโฆษณาน้อยกว่าหลังการโฆษณา หรือไม่ โดยสุ่มร้านค้าที่ขายสินค้าชนิดนี้มา 8 ร้าน เพื่อสอบถามยอดขายก่อนและหลังโฆษณามีหน่วยเป็นพันบาทต่อเดือน เมื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม JAMOV ได้ผลลัพธ์ดังนี้

Paired Samples T-Test

			statistic	df	p
Before	After	Student's t	-0.86	7.00	0.209

Note. $H_a: \mu \text{ Measure 1} - \text{Measure 2} < 0$

Descriptives

	N	Mean	Median	SD	SE
Before	8	5.94	5.70	1.20	0.42
After	8	6.16	6.30	1.07	0.38

จงทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
สมมติฐานวิจัย ยอดขายเฉลี่ยหลังโฆษณามีเพิ่มขึ้น

6. ตั้งสมมติฐาน

H_0 : ยอดขายเฉลี่ยหลังโฆษณามีไม่เพิ่มขึ้น

H_1 : ยอดขายเฉลี่ยหลังโฆษณามีเพิ่มขึ้น

7. กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) 0.05

8. สถิติทดสอบคือ Student's t มีค่าเท่ากับ -0.86

9. ค่าพี มีค่าเท่ากับ 0.209

10. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

เนื่องจาก $P > 0.05$ จึงยอมรับ H_0 หรือว่ายอดขายไม่เพิ่มขึ้น
ล้มล้างสมมติฐานวิจัยไม่เพิ่มขึ้น / ใช้ค่า

โดยใช้ค่าพื้นที่จาก Website <https://www.infrmr.com/means/hypothesis-test-for-a-mean>

Student's T Critical Values [t-Dist.pdf \(purdue.edu\)](https://www.infrmr.com/means/hypothesis-test-for-a-mean)

อ่านค่าจาก <https://www.stat.purdue.edu/~lfindsen/stat503/t-Dist.pdf>

ตารางสถิติ ตารางที่ 2 Critical Values of the t Distribution.pdf (ใน MsTeam)